Vysoké učení technické v Brne
Fakulta informačních technologií

Praktické aspekty vývoje software

Užívateľský manuál

Martin Michálik
Róbert Páleš
Matúš Magyar
Richard Veselka

Obsah

1 Úvod 2

2 Požiadavky na systém 3

3 Inštalácia 4

3.1 Manuálna inštalácia 5

Profilovací program (stddev) 6

4 Spustenie aplikácie 6

5 Užívateľské rozhranie 7

5.1 Hlavné okno aplikácie 8

6 Ovládanie aplikácie 9

7 Podporované operácie 10

7.1 Základné operácie 10

7.2 Rozšírené operácie 11

8 Príklady použitia 13

9 Chybové stavy 14

10 Nápoveda 16

11 Odinštalácia 17

1 Úvod

Aplikácia predstavuje jednoduchú kalkulačku určenú na vykonávanie základných a rozšírených matematických operácií. Umožňuje užívateľovi zadávať výrazy pomocou grafického rozhrania pomocou myši alebo klávesnice a zobrazovať výsledky výpočtov v reálnom čase.

Kalkulačka podporuje operácie ako sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie, ako aj pokročilejšie funkcie ako výpočet faktoriálu, mocniny, odmocniny a operáciu modulo.

Aplikácia je navrhnutá s dôrazom na jednoduchosť a prehľadnosť ovládania, aby bola vhodná aj pre menej skúsených užívateľov.

2 Požiadavky na systém

Aplikácia je určená pre bežné osobné počítače s moderným operačným systémom.

Podporované prostredie:
- Linux (preferovaný, testované na distribúciách založených na Debian/Ubuntu)

Na spustenie aplikácie po inštalácii pomocou balíka (.deb) nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky okrem štandardných systémových knižníc.

Pre manuálne zostavenie aplikácie zo zdrojových kódov je potrebné mať nainštalované:
- C++ kompilátor (napr. g++)
- CMake
- Qt6 knižnice (napr. qt6-base-dev, qt6-tools-dev-tools)

Aplikácia nevyžaduje špeciálny hardvér a je spustiteľná na väčšine bežných zariadení.

3 Inštalácia

Aplikáciu je možné nainštalovať pomocou pripraveného balíka vo formáte .deb.

Postup inštalácie:

1. Stiahnuť inštalačný balíček z GitHub repozitára projektu (sekcia releases) alebo ho získať z odovzdávaného archívu (install/ivs-kalkulacka_1.0.0_amd64.deb)
2. Spustite príkaz:

```
sudo apt install ./ivs-kalkulacka_1.0.0_amd64.deb
```

alternatívne:

```
sudo dpkg -i ./ivs-kalkulacka_1.0.0_amd64.deb
```

3. V prípade chýbajúcich závislostí spustite:

```
sudo apt-get install -f
```

Po úspešnej inštalácii je aplikácia dostupná v systéme a je možné ju spustiť príkazom:

```
ivs-kalkulacka
```

alebo cez grafické menu systému.

Odinštalovanie je možne pomocou príkazu

```
sudo apt remove ivs-kalkulačka
```

alebo pomocou grafického rozhrania operačného systému.

3.1 Manuálna inštalácia

Aplikáciu je možné zostaviť aj manuálne zo zdrojových kódov.

Požiadavky:

- CMake
- C++ kompilátor (napr. g++)
- Qt6 (qt6-base-dev, qt6-tools-dev-tools)

Postup:

1. Nainštalovať všetky potrebné závislosti

```
sudo apt update
sudo apt install -y build-essential g++ cmake qt6-base-dev qt6-tools-dev-tools pkg- config
```

Odporúča sa mať nainštalovaný aj program make aby fungovali príkazy z Makefile, ktoré uľahčujú prácu so zdrojovými súbormi

2. Presunúť sa do priečinku so zdrojovými súbormi (src)
3. Vymazať akékoľvek staré build artefakty z repozitára make clean alebo rm -rf build
4. cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
5. cmake --build build --target gui
6. sudo cmake --install build --prefix /usr/local
7. Úspešnú inštaláciu možno overiť príkazmi

```
ls -l /usr/local/bin/ivs-kalkulacka
ls -l /usr/local/share/applications/ivs-kalkulacka.desktop
ls -l /usr/local/share/icons/hicolor/scalable/apps/ivs-kalkulacka.svg
```

Manuálna odinštalácia je možná Pomocou manifest súboru z inštalácie a príkazom sudo xargs -a build/install_manifest.txt rm –f

Profilovací program (stddev)

Profilovací program je dodávaný ako spustiteľný súbor aby ho bolo možné spúšťať ako bolo uvedené v zadaní

```
./stddev
./stddev < data.txt
```

V odovzdávanom archíve sa nachádza v priečinku **install** pod názvom **stddev**. Pri manuálnom zostavení projektu pomocou make all alebo make sttdev sa bude nachadzať v /build/profiler/stddev

4 Spustenie aplikácie

Aplikáciu je možné spustiť viacerými spôsobmi v závislosti od spôsobu inštalácie.

Po inštalácii pomocou .deb balíka:

Aplikáciu je možné spustiť príkazom:

```
ivs-kalkulacka
```

alebo prostredníctvom grafického menu operačného systému.

Pri manuálnom zostavení:

Prejdite do priečinka src a spustite:

```
make run
```

Alternatívne je možné aplikáciu spustiť priamo:

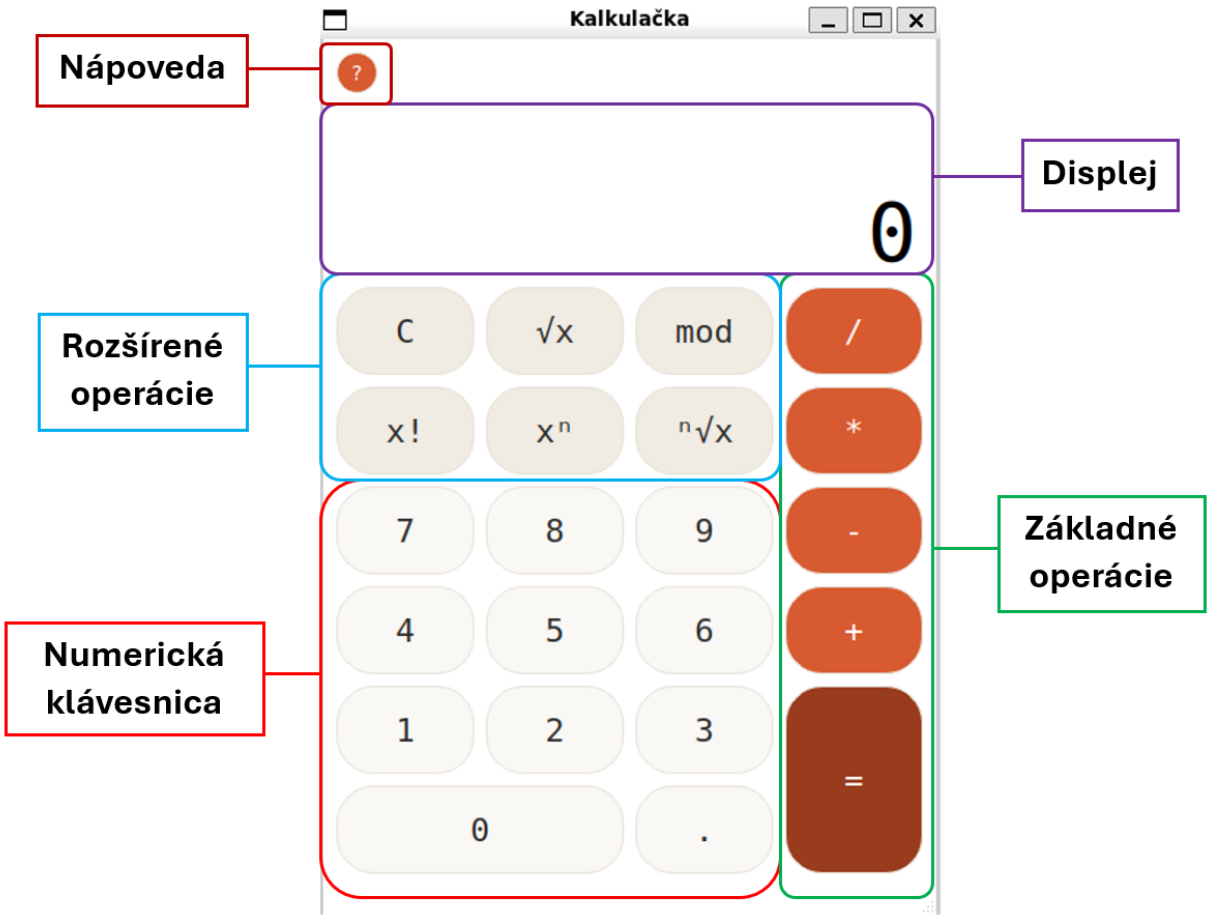
```
./build/gui/ivs-kalkulacka
```

5 Užívateľské rozhranie

Užívateľské rozhranie aplikácie je navrhnuté tak, aby bolo prehľadné a intuitívne. Obsahuje všetky potrebné prvky pre zadávanie výrazov a zobrazenie výsledkov výpočtov.

5.1 Hlavné okno aplikácie

Hlavné okno aplikácie pozostáva z displeja a ovládacích tlačidiel. Displej slúži na zobrazenie aktuálneho výrazu a výsledku, zatiaľ čo tlačidlá umožňujú zadávanie čísel a operácií.



- **Displej**

Zobrazuje aktuálne zadávaný výraz a výsledok výpočtu. Pri zadávaní viacerých operácií zostáva zobrazený celý výraz až do potvrdenia, kedy sa zobrazí výsledná hodnota

- **Numerická klávesnica**

Slúži na zadávanie číslic 0 – 9 a desatinnej čiarky. Tlačidlá umožňujú rýchle a presné zadanie číselných hodnôt.

- **Základné operácie**

Obsahujú tlačidlá pre sčítanie (+), odčítanie (-), násobenie (*) a delenie (/). Súčasťou je aj tlačidlo rovná sa (=), ktoré vykoná výpočet zadaného výrazu.

- **Rozšírené operácie**

Umožňujú vykonávať pokročilejšie matematické operácie, ako je výpočet faktoriálu (x!), mocniny (x^n), odmocniny ($\sqrt[n]{x}$), druhej odmocniny ($\sqrt{x}$) a operácia modulo (mod).

- **Nápoveda**

Slúži na zobrazenie informácií o používaní aplikácie a základných funkciách kalkulačky.

6 Ovládanie aplikácie

Aplikáciu je možné ovládať pomocou myši aj klávesnice. Užívateľ zadáva čísla a operácie prostredníctvom tlačidiel grafického rozhrania alebo priamo z klávesnice. Zadávanie výrazov prebieha postupným výberom číslic a operácií. Aktuálny výraz sa zobrazuje na displeji v hornej časti aplikácie. Po dokončení výrazu je možné vykonať výpočet stlačením tlačidla „=“ alebo príslušnej klávesy. Niektoré operácie (napr. faktoriál alebo druhá odmocnina) sa vykonajú okamžite po ich zadaní bez nutnosti stlačenia tlačidla „=“.

Tlačidlo „C“ slúži na vymazanie aktuálneho vstupu. Ostatné tlačidlá umožňujú vykonávanie základných a rozšírených matematických operácií.

Užívateľ môže kombinovať jednotlivé operácie pri zadávaní výrazu. Kalkulačka následne spracuje výraz a zobrazí výsledok výpočtu.

Kalkulačka spracúva vstup ako textový výraz. V prípade zadania neplatného výrazu (napr. viac operátorov za sebou alebo nepodporované znaky) aplikácia zobrazí chybové hlásenie. Pri zadávaní pomocou klávesnice môže užívateľ zadať aj znaky, ktoré nie sú súčasťou podporovaných operácií. Takéto vstupy sú spracované ako neplatné a vedú k zobrazeniu chyby.

7 Podporované operácie

Aplikácia umožňuje vykonávať základné aj rozšírené matematické operácie. Operácie je možné zadávať prostredníctvom tlačidiel v grafickom rozhraní alebo pomocou klávesnice.

7.1 Základné operácie

- **Sčítanie (+)**
  Slúži na sčítanie dvoch čísel.
  Ovládanie: tlačidlo „+“ alebo klávesa (+)

- **Odčítanie (-)**
  Slúži na odčítanie jedného čísla od druhého.
  Ovládanie: tlačidlo „-“ alebo klávesa (-)

- **Násobenie (*)**
  Slúži na násobenie dvoch čísel.
  Ovládanie: tlačidlo „*“ alebo klávesa (*)

- **Delenie (/)**
  Slúži na delenie jedného čísla druhým.
  Ovládanie: tlačidlo „/“ alebo klávesa (/)

- **Výpočet (=)**
  Vykoná výpočet zadaného výrazu.
  Ovládanie: tlačidlo „=“ alebo klávesa (Enter)

7.2 Rozšírené operácie

- **Faktoriál (x!)**

  Vypočíta súčin všetkých kladných celých nezáporných čísel od 1 po zadané číslo.

  Spôsob zadania: najprv sa zadá číslo, následne sa stlačí tlačidlo „!“, výsledok sa zobrazí okamžite bez nutnosti stlačenia tlačidla „=“.

  Príklad: 5! = 120

  Ovládanie: tlačidlo „x!“ alebo klávesa (f)

  Poznámka: Faktoriál sa aplikuje iba na bezprostredne predchádzajúce číslo a je vyhodnotený okamžite. Použitie faktoriálu v zložitejších výrazoch môže viesť k neočakávaným výsledkom.

- **N – tá mocnina (x^n)**

  Umožňuje umocniť číslo na zadaný exponent.

  Spôsob zadania: najprv sa zadá základ, následne sa stlačí tlačidlo n-tej mocniny a potom sa zadá exponent

  Príklad: 2^3 = 8

  Ovládanie: tlačidlo „x^n“ alebo klávesa (p)

- **Druhá odmocnina (√x)**

  Vypočíta druhú odmocninu zo zadaného nezáporného čísla.

  Spôsob zadania: najprv sa zadá číslo, následne sa stlačí tlačidlo odmocniny, výsledok sa zobrazí okamžite bez nutnosti stlačenia tlačidla „=“.

  Príklad: √9 = 3 (kde „s“ predstavuje druhú odmocninu)

  Ovládanie: tlačidlo „√x“ alebo klávesa (s)

  Poznámka: Odmocnina sa aplikuje na bezprostredne predchádzajúce číslo a je vyhodnotená okamžite. Použitie odmocniny v zložitejších výrazoch môže viesť k neočakávaným výsledkom.

- **N – tá odmocnina ($^n\sqrt{x}$)**

  Umožňuje odmocniť číslo na zadaný exponent

  Spôsob zadania: najprv sa zadá odmocniteľ, následne sa stlačí tlačidlo n-tej odmocniny a potom sa zadá základ

  Príklad: $3\sqrt{8} = 2$ (kde „n“ predstavuje n - tú odmocninu)

  Ovládanie: tlačidlo „$^n\sqrt{x}$“ alebo klávesa (n)

- **Modulo (mod)**

  Určuje zvyšok po delení dvoch čísel.

  Spôsob zadania: Najprv sa zadá prvé číslo, následne sa stlačí tlačidlo modulo a potom sa zadá druhé číslo

  Príklad: 10%3 = 1

  Ovládanie: tlačidlo „mod“ alebo klávesa (m)

8 Príklady použitia

Nasledujúce príklady ukazujú typické použitie kalkulačky.

- **Základné operácie**

  2 + 2 = 4

  10 – 3 = 7

  4 * 5 = 20

  12 / 4 = 3

- **Rozšírené operácie**

  5! → 120

  2 ^ 4 = 16

  √9 → 3

  3√8 = 2

  10 % 3 = 1

- **Kombinované výrazy**

  2 + 3 * 4 = 14

  5 + 2 ^ 3 = 13

  3√8 * 9 = 18

  10 % 4 + 8 – 3 = 7

9 Chybové stavy

Pri práci s kalkulačkou môžu nastať nasledujúce chybové situácie:

- **Delenie nulou**

  Pri pokuse o delenie nulou nie je možné vykonať výpočet.

  Príklad: 5 / 0

  Chybová hláška: Error: Division by zero

- **Pretečenie (overflow)**

  Pri práci s veľmi veľkými číslami môže dôjsť k pretečeniu, čo znamená, že výsledok presahuje rozsah, ktorý je kalkulačka schopná spracovať

  - **Pri priamom zadaní hodnoty:**

    Ak užívateľ zadá hodnotu mimo podporovaného rozsahu, aplikácia zobrazí chybové hlásenie

    Príklad: 171!

    Chybová hláška: Error: Factorial result is outside supported range

  - **Pri výpočte:**

    Ak sa výsledok dostane mimo rozsah počas výpočtu, môže byť zobrazená hodnota inf.

    Príklad: 170! * 200

    Výsledok: inf

- **Neplatná hodnota pre faktoriál**

  Faktoriál je matematicky definovaný iba pre nezáporné celé čísla. Pri zadávaní výrazu sa však operácia aplikuje na bezprostredne predchádzajúce číslo

  Príklad: -5! = -120 (faktoriál sa aplikuje na hodnotu 5, nie na -5)

- **Neplatný vstup**

  Kalkulačka spracúva vstup ako textový výraz. Neplatný vstup môže vzniknúť rôznymi spôsobmi v závislosti od spôsobu zadávania.

- **Zadávanie pomocou klávesnice**

  Pri zadávaní výrazu pomocou klávesnice môže užívateľ zadať aj neplatné kombinácie znakov, napríklad viac operátorov za sebou alebo nepodporované znaky.

  Príklad: 9**/8, *-/*/-, abc

  Chybová hláška: Error: Expected a number

- **Zadávanie pomocou grafického rozhrania (tlačidiel)**

  Pri zadávaní pomocou tlačidiel v aplikácii je vstup čiastočne obmedzený, takže niektoré neplatné kombinácie nie je možné priamo zadať. Napriek tomu môže vzniknúť neplatný výraz pri kombinovaní operácií.

  Príklad: 8s8

  Chybová hláška: Error

10 Nápoveda

Aplikácia obsahuje vstavanú nápovedu, ktorá poskytuje základné informácie o používaní kalkulačky.

Nápoveda je dostupná prostredníctvom tlačidla s ikonou „?“ v hlavnom okne aplikácie v ľavom hornom rohu. Po jeho stlačení sa zobrazí okno s informáciami o ovládaní a dostupných funkciách.

Nápoveda slúži najmä pre užívateľov, ktorí sa chcú rýchlo oboznámiť s funkciami aplikácie a spôsobom jej ovládania.

11 Odinštalácia

Aplikáciu je možné odinštalovať pomocou správcu balíkov:

```
sudo dpkg -r ivs-kalkulacka
```

Týmto príkazom sa odstráni aplikácia zo systému.

Poznámka:
Konfiguračné súbory (ak existujú) môžu zostať zachované.

Pre úplné odstránenie vrátane konfiguračných súborov je možné použiť:

```
sudo dpkg -P ivs-kalkulacka
```